

(IN ENGLISH)

Task Title: Customer Churn Prediction Prep & Insight

Objective:

You're given a raw CSV file named `customer_data.csv` containing customer information from a subscription-based service. Your goal is to:

1. **Clean and transform the data** (Data Engineering flavor).
2. **Generate insights and prepare it for a churn prediction model** (Data Analyst flavor).

Dataset Columns (sample):

- `customer_id` (string)
- `signup_date` (YYYY-MM-DD)
- `last_active_date` (YYYY-MM-DD)
- `subscription_type` (Free, Basic, Premium)
- `monthly_usage_minutes` (float)
- `support_tickets_last_90_days` (int)
- `churned` (boolean: 1 if churned, 0 if active)

Your Tasks:

1. Data Engineering Tasks

- Parse dates and calculate `days_since_last_active`.
- Normalize `monthly_usage_minutes` using min-max scaling.
- Fill missing values in `support_tickets_last_90_days` with median grouped by `subscription_type`.

2. Data Analyst Tasks

- Create a pivot table showing average usage and ticket count per `subscription_type`.
- Identify top 3 features that correlate most with `churned`.
- Visualize churn rate by `subscription_type` using a bar chart.

(IN BULGARIAN)

 **Заглавие на задачата:** Подготовка и анализ за прогнозиране на отлив на клиенти

 **Цел:** Разполагаш със суров CSV файл с име `customer_data.csv`, съдържащ информация за клиенти на абонаментна услуга. Целта ти е:

1. Да почистиш и трансформираш данните (от гледна точка на Data Engineering).
2. Да генерираш прозрения и да подготвиш данните за модел за прогнозиране на отлив (от гледна точка на Data Analyst).

 **Колони в набора от данни (пример):** • `customer_id` (текст) • `signup_date` (дата във формат YYYY-MM-DD) • `last_active_date` (дата във формат YYYY-MM-DD) • `subscription_type` (Free, Basic, Premium) • `monthly_usage_minutes` (десетично число) • `support_tickets_last_90_days` (цяло число) • `churned` (булев тип: 1 ако клиентът е отпаднал, 0 ако е активен)

 **Твоите задачи:**

1. Задачи по Data Engineering

- Преобразувай датите и изчисли `days_since_last_active`.
- Нормализирай `monthly_usage_minutes` чрез Min-Max скалиране.
- Запълни липсващите стойности в `support_tickets_last_90_days` с медианата, групирана по `subscription_type`.

2. Задачи по Data Analyst

- Създай обобщена таблица (pivot table), показваща средна употреба и брой тикети по тип абонамент.
- Идентифицирай трите най-силно корелиращи характеристики с колоната `churned`.
- Визуализирай процента на отпаднали клиенти по тип абонамент чрез бар графика.